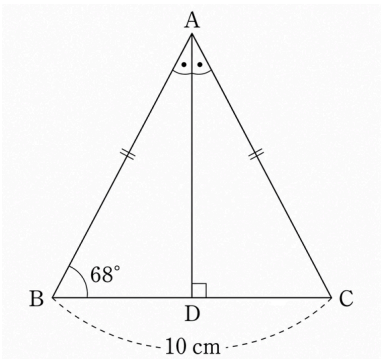
01 채수학 X 꼭지각의 이등분선

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라고 할 때, $\overline{BD}$의 길이를 $x\text{cm}$, $\angle BAD$의 크기를 $y°$라 한다. $x+y$의 값을 구하시오.

[5.00점*]



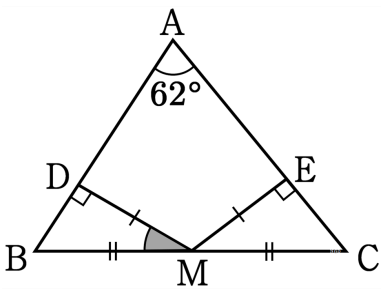
02 채수학 X RHS 합동

$\triangle ABC$에서 $\overline{BC}$의 중점을 M이라 하고, 점 M에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. $\angle A=62°$, $\overline{DM}=\overline{EM}$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 합동인 두 삼각형을 찾아 기호(≡)를 사용하여 나타내고, 그 합동 조건을 쓰시오. 또 두 삼각형이 서로 합동이 되는 과정을 수학 기호를 사용하여 상세하게 서술하시오.

(2) (1)을 이용하여 $\angle BMD$의 크기를 구하시오.

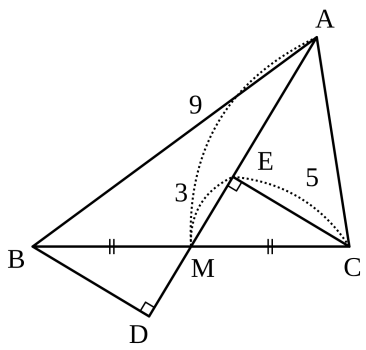
[5.00점*]



03 채수학 X RHA 합동과 넓이

$\triangle ABC$에서 점 M은 $\overline{BC}$의 중점이고, 두 점 B, C에서 직선 AM에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{AM}=9$, $\overline{CE}=5$, $\overline{EM}=3$일 때, $\triangle ABD$의 넓이를 구하고 그 풀이과정을 쓰시오.

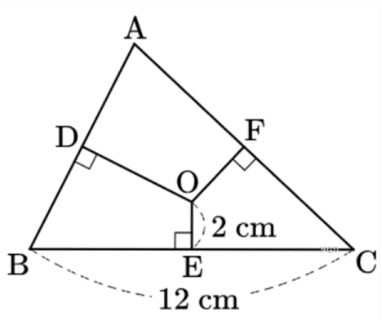
[5.00점*]



04 채수학 X 외심과 넓이

그림에서 점 O는 예각삼각형 ABC의 외심이다. 점 O에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라 하자. $\overline{BC}=12\text{cm}$, $\overline{OE}=2\text{cm}$, $\triangle ABC$의 넓이는 50cm^2일 때, 사각형 $ADOF$의 넓이를 구하시오.

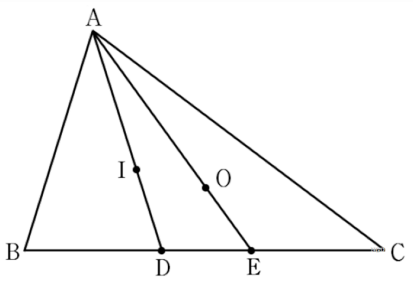
[5.00점*]



05 채수학 X 외심과 내심

그림에서 점 O와 점 I는 각각 $\triangle ABC$의 외심과 내심이다. 이때 $\overline{AI}$, $\overline{AO}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 교점을 각각 D, E라 하자. $\angle BAC = 70°$, $\angle CAE = 16°$일 때, $\angle ADE - \angle AED$의 값은?

[5.00점*]



① $57°$ ② $58°$ ③ $59°$ ④ $60°$ ⑤ $61°$

06 채수학 X 삼각형의 내심

삼각형의 내심에 대한 설명으로 옳은 것은?

[5.00점*]

① 삼각형의 외접원의 중심이다.

② 직각삼각형의 내심은 빗변의 중점이다.

③ 삼각형의 세 내각의 이등분선의 교점이다.

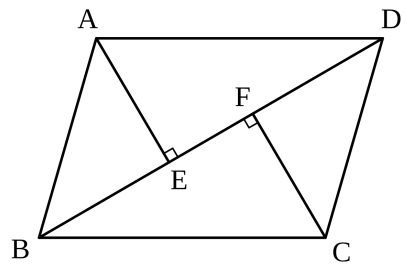
④ 삼각형의 세 변의 수직이등분선의 교점이다.

⑤ 삼각형의 내심에서 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다.

07 채수학 X RHA 합동

평행사변형 $ABCD$의 두 꼭짓점 A, C에서 대각선 BD에 내린 수선의 발을 각각 E, F라고 할 때, $\overline{AE} = \overline{CF}$임을 설명하시오.

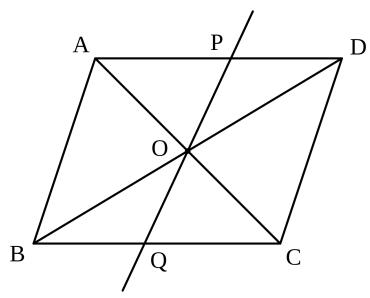
[5.00점*]



08 채수학 X ASA 합동

그림과 같이 평행사변형 $ABCD$에서 두 대각선의 교점 O를 지나는 한 직선이 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 P, Q라고 하자. 이때, $\triangle OPA$와 합동인 삼각형을 찾아 기호로 쓰고, 합동 조건을 제시하시오. 또한, 합동인 이유를 앞에서 제시한 합동 조건에 맞게 수학적 기호로 서술하시오.

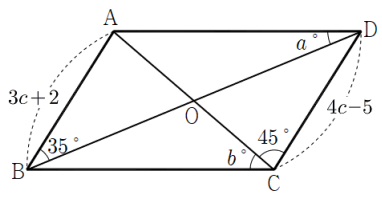
[5.00점*]



09 채수학 X 평행사변형의 성질

다음 그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 $a+b+c$의 값을 구하시오.

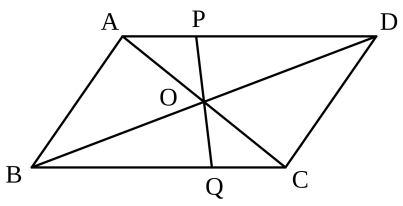
[5.00점*]



10 채수학 X ASA 합동

평행사변형 $ABCD$에서 두 대각선의 교점 O를 지나는 직선이 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 P, Q라고 할 때, $\overline{PO}=\overline{QO}$임을 설명하시오.

[5.00점*]



11 채수학 X 평행사변형이 되는 조건

사각형 $ABCD$가 평행사변형이 되는 조건만을 〈보기〉에서 있는대로 고른 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

〈보기〉

ㄱ. $\overline{AO}=\overline{BO}$, $\overline{CO}=\overline{DO}$

ㄴ. $\overline{AB}\parallel\overline{DC}$, $\angle OAB=\angle OBA$

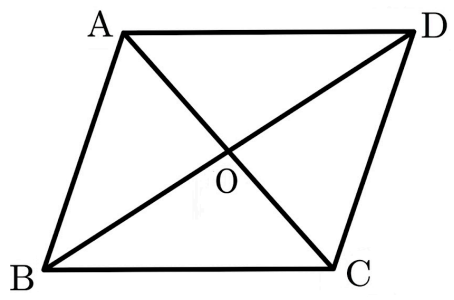
ㄷ. $\overline{AD}=\overline{BC}$, $\angle ABC+\angle BAD=180°$

ㄹ. $\angle ABD=\angle BDC$, $\angle ACB=\angle DAC$

ㅁ. $\angle BAD=\angle BCD$, $\angle ABC+\angle ADC=180°$

ㅂ. $\angle BAD+\angle ADC=180°$, $\angle BCD+\angle ADC=180°$

[5.00점*]



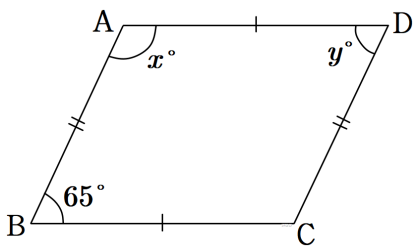
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ, ㅁ

④ ㄷ, ㄹ, ㅂ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ

12 채수학 X 평행사변형의 대각

그림의 사각형 $ABCD$에서 $\overline{AB}=\overline{DC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$, $\angle ABC=65°$일 때, $x-y$의 값은?

[5.00점*]



① 40 ② 45 ③ 50 ④ 55 ⑤ 65

13 채수학 X 평행사변형과 넓이

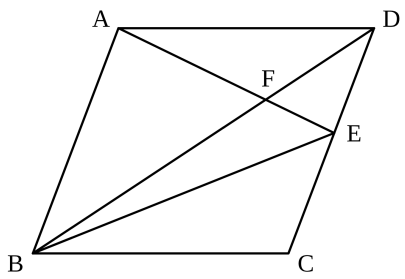
평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{CD}$ 위의 점 E에 대하여 $\overline{AE}$와 $\overline{BD}$가 만나는 점을 F라고 하고 $\triangle ABF = 21\text{cm}^2$, $\triangle BCE = 15\text{cm}^2$일 때 물음에 답하시오.

1) $\triangle AFD = \triangle BEF$인 이유를 서술하시오.

2) 1)의 결과와 주어진 조건을 이용하여 $\triangle DFE$의 넓이를 구하는 풀이과정을 서술하시오.

3) $\triangle DFE$의 넓이를 구하시오.

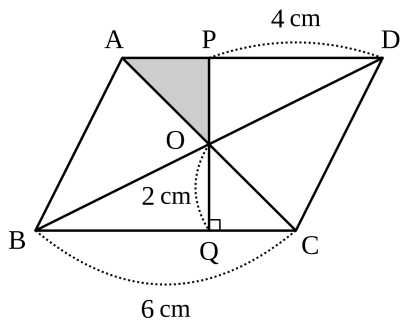
[5.00점*]



14 채수학 X 평행사변형과 합동

평행사변형 $ABCD$에서 두 대각선의 교점을 O라 하고 점 O를 지나는 직선이 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 P, Q라고 하자. $\angle OQC = 90^\circ$이고, $\overline{BC} = 6\text{cm}$, $\overline{OQ} = 2\text{cm}$, $\overline{PD} = 4\text{cm}$일 때, 삼각형 AOP의 넓이는?

[5.00점*]



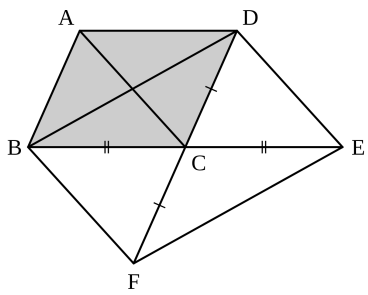
① 2cm^2 ② 4cm^2 ③ 6cm^2 ④ 8cm^2 ⑤ 10cm^2

15 채수학 X 평행사변형이 되는 조건과 넓이

그림과 같이 평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{BC}$, $\overline{DC}$의 연장선 위에 $\overline{BC} = \overline{CE}$, $\overline{DC} = \overline{CF}$가 되도록 각각 점 E, F를 잡았다. $\square DBFE$의 넓이가 48cm^2일 때, $\square ABCD$의 넓이를 구하시오. (풀이 과정에 〈조건〉의 내용을 포함하여 상세히 적으시오.)

〈조건〉 ○ $\square DBFE$가 어떤 사각형이 되는지 말하고, 그 이유를 문장으로 서술하시오.

[5.00점*]



16 채수학 X 평행사변형이 되는 조건

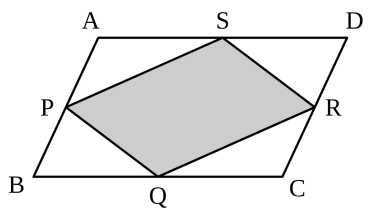
평행사변형 $ABCD$에서 각 변의 중점을 각각 P, Q, R, S라고 할 때, 물음에 답하시오.

(가) $\triangle APS \equiv \triangle CRQ$임을 서술하시오. (단, 합동인 이유 세 가지와 합동조건을 반드시 서술할 것.)

(나) $\triangle PBQ \equiv \triangle RDS$임을 서술하시오. (단, 합동인 이유 세 가지와 합동조건을 반드시 서술할 것.)

(다) (가)와 (나)에 의해서 사각형 $PQRS$가 평행사변형임을 서술하시오. (단, 평행사변형이 되는 조건을 서술할 것.)

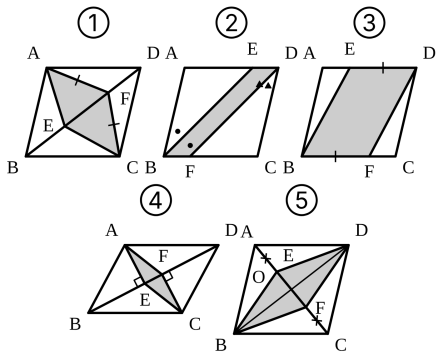
[5.00점*]



17 채수학 X 평행사변형이 되는 조건

그림의 $\square ABCD$가 평행사변형일 때, 색칠한 사각형이 평행사변형이 아닌 것은?

[5.00점*]

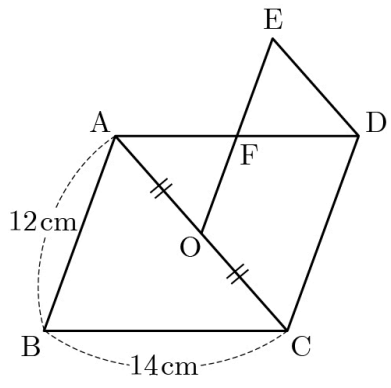


① 그림 ① ② 그림 ② ③ 그림 ③ ④ 그림 ④ ⑤ 그림 ⑤

18 채수학 X 평행사변형과 중점

그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 점 O는 $\overline{AC}$의 중점이다. $\square EOCD$가 평행사변형이고 $\overline{AD}$와 $\overline{EO}$의 교점을 F라고 하자. $\overline{AB}=12\text{cm}$, $\overline{BC}=14\text{cm}$일 때, $\overline{EF}$의 길이는?

[5.00점*]



① 5cm ② 6cm ③ 7cm ④ 8cm ⑤ 9cm

19 채수학 X 평행사변형이 되는 조건

$\square ABCD$가 평행사변형이 되는 것을 〈보기〉에서 모두 찾아 기호를 쓰고, 각 기호에 해당하는 평행사변형이 되는 조건을 각각 한 문장으로 쓰시오. (단, 각 기호에 해당하는 평행사변형이 되는 조건을 짝지어 나타내기)

〈보기〉

ㄱ. $\overline{AB}\parallel\overline{DC}$, $\overline{AB}=\overline{DC}=7\text{cm}$

ㄴ. $\overline{BC}=\overline{CD}=3\text{cm}$, $\overline{AC}\perp\overline{BD}$

ㄷ. $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}=\overline{OD}=4\text{cm}$ (단, 점 O는 두 대각선 AC와 BD의 교점이다.)

ㄹ. $\overline{AB}=\overline{BC}=8\text{cm}$, $\overline{AD}=\overline{DC}=12\text{cm}$

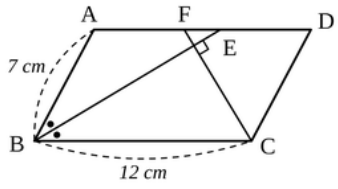
ㅁ. $\angle A=110^\circ$, $\angle B=70^\circ$, $\overline{AD}=\overline{BC}=5\text{cm}$

[5.00점*]

20 채수학 X 평행사변형과 각의 이등분선

그림과 같이 $\overline{AB}=7\text{cm}$, $\overline{BC}=12\text{cm}$인 평행사변형 $ABCD$에서 $\angle ABE=\angle CBE$이고 $\overline{BE}\perp\overline{CF}$이다. $\overline{FE}$의 길이를 $a\text{cm}$, $\overline{EC}$의 길이를 $b\text{cm}$라 할 때, $\frac{b}{a}$의 값은?

[5.00점*]



① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5 ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6